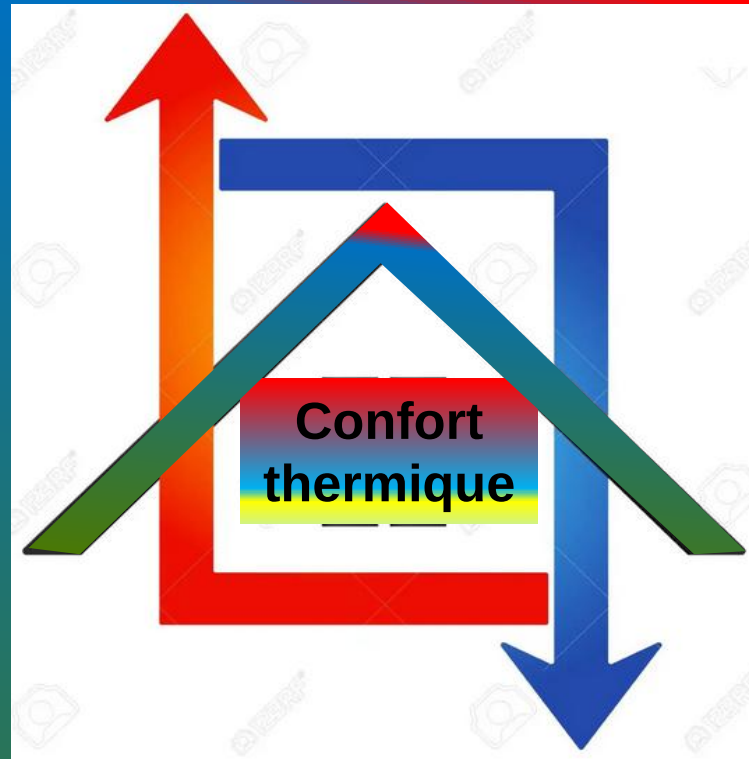


Université Ferhat ABBAS SETIF 1
Institut D'architecture
et des Sciences de la Terre
Département
d'Architecture
2 Année architecture
Semestre 4
Construction 2
Cours 3



L'isolation thermique des constructions.

Buildings thermal insulation

العزل الحراري للمباني

Mars 2025
B.GUESSAS



Froid Froid

INTRODUCTION :

Les climats chauds en été et froids en hiver associés avec le phénomène du réchauffement climatique entraînent un malaise et inconfort très ressenti sur le métabolisme du corps humain dans son environnement. L'homme, pour vivre confortablement et se débarrasser des aléas du climat, il a inventé des dispositifs et des équipements (chauffage et climatisation) . Malheureusement ce recours à la technologie énergivore engendre des dépenses colossales et des impacts négatifs sur son environnement.

Il est donc plus avantageux de construire une bâtisse isolée thermiquement et d'isoler les constructions existantes plutôt que de dépenser des sommes importantes en factures d'électricité et de protéger l'environnement (développement durable).



<https://www.aneau.org/ijhs/Art/v3n3a03.pdf>

Construction traditionnelle isolée



<https://www.futura-sciences.com/maison/questions-reponses/climatisation-guide-complet-bonne-utilisation-climatisation-reversible-16254/>

Technologie et confort thermique



Déperditions thermiques (pertes de chaleur) : heat loss فقدان الحرارة

Toute construction non isolée thermiquement est exposée à des pertes considérables d'énergie par l'échappement de la chaleur en hiver et la perte rapide de sa fraîcheur en été à travers son enveloppe.

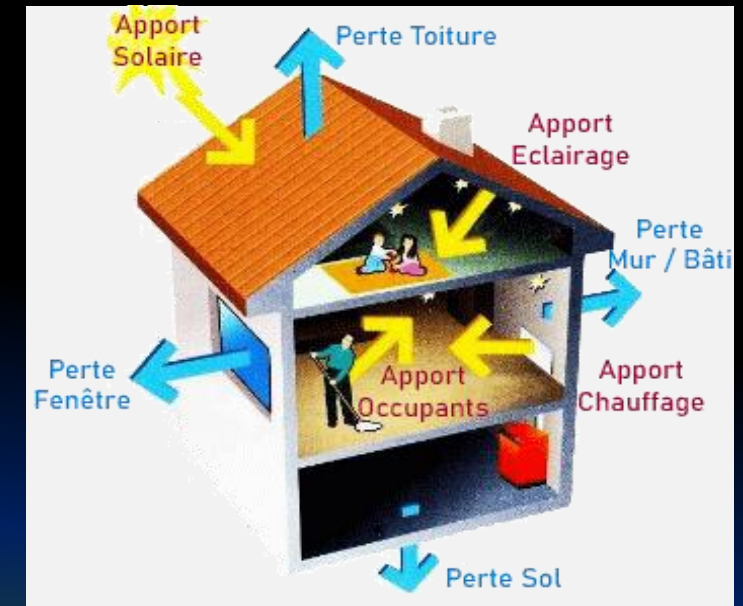
Transfert de chaleur : heat transfer الانتقال الحراري

Le transfert de chaleur s'effectue entre la construction et son environnement immédiat à travers tous ses éléments en contact avec l'extérieur que ce soient le sol, les parois, les ouvertures (portes et fenêtres) et la toiture. Le processus de transfert s'accroît lorsque la différence de température entre l'ambiance intérieure et extérieure est importante.



thermographie infrarouge

<https://www.vdsthermographie.com/la-thermographie-infrarouge/>



<https://bilans-thermiques.fr/energetique-batiments/thermique-batiments-theories-calculs/deperditions-apports-energetiques-bati>

Déperditions thermiques



A quoi sert l'isolation thermique des constructions?

Why do we insulate buildings ?

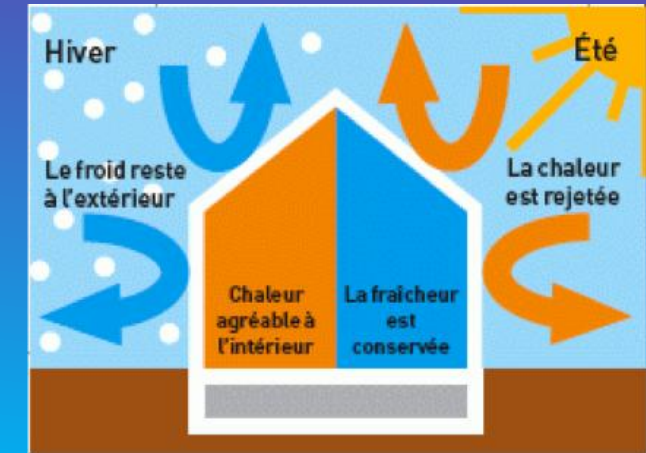
Régler le phénomène de transfert de chaleur dans les deux sens (intérieur-extérieur et extérieur – intérieur) pour atteindre un confort thermique optimal pour les occupants et de réduire la consommation énergétique.

العزل الحراري للمباني يتمثل في حل مشكلة ظاهرة التسرب الحراري في كل الاتجاهين (الداخل – الخارج و من الخارج – الداخل) للوصول الى مستوى أريحية حراري مفضل للمستهلك و تقليص التكلفة الطاقوية (الكهرباء و الغاز).



<https://www.isonat.com/actualites/froid-et-gel-comment-protger-votre-maison>

Pourquoi isoler?



<http://www.chenelet.org/book/export/html/192>

Le principe de l'isolation thermique.

مبدأ العزل الحراري

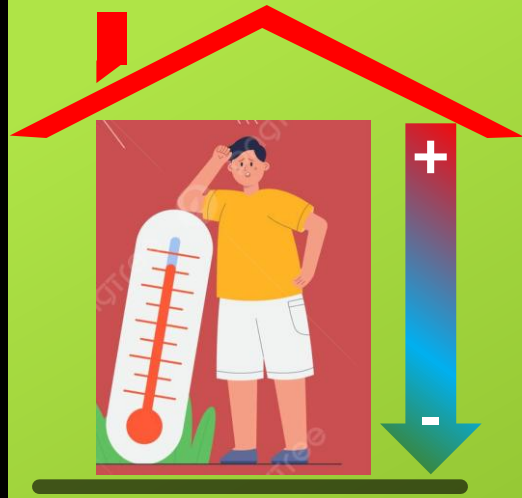


1. Hiver (winter) : **Empêcher** le froid de pénétrer à l'intérieur et de conserver la chaleur ambiante intérieure.

تجنب دخول البرودة من الخارج والمحافظة على الحرارة السائدة في الداخل.

2. Été (summer) : **Conserver** la fraîcheur à l'intérieur et stopper la chaleur de pénétrer. المحافظة على البرودة في الداخل وتجنب دخول الحرارة من الخارج.

Chercher un confort optimal optimal comfort الارتياح الحراري المفضل



En été

En été l'environnement intérieur se chauffe rapidement qui va donner de forte sensation de chaleur : **Isoler pour rafraichir (faire baisser la température ambiante intérieure).**

En hiver l'environnement intérieur se refroidi qui va donner de forte sensation de froid : **Isoler pour arrêter le transfert de chaleur (faire augmenter la température intérieure vers le seuil du confort du métabolisme humain).**



En Hiver

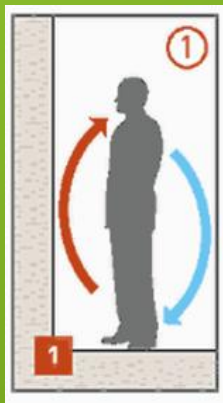
Avant de procéder à l'isolation, il est recommandé de concevoir avec le climat et pas contre le climat (construction bioclimatique).

- ادماج خصوصيات البيئية و الموقع. (profiter du site)
- Une bonne insertion environnementale (profiter du site).
- Une bonne orientation des différents espaces.
- تقليل المساحات التي تفضل انتقال الحرارة التي تعتبر مصدر للنقل الحراري وخاصة المقابلة للتيارات الباردة شتاءا والحارة صيفا
- Un bon choix des matériaux avec une faible conductivité thermique.

اختيار مواد بناء ذات معامل توصيل حراري منخفض

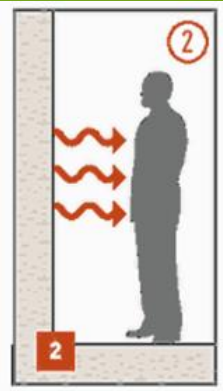
Les modes de transfert de chaleur modes of heat transfer طرق النقل الحراري

1. La convection الحمل الحراري: Echange thermique entre l'air ambiant et le corps humain (peau). Plus l'air est immobile, moins il y a transfert de chaleur Ex : mettre les mains au dessus d'un feu, on ressent de l'air chaud grâce au mouvement de l'air. تنتقل الحرارة بواسطة الهواء المحيط بها. كل ما كان الهواء ثقيل الحركة كل ما نقص التبادل الحراري.



La convection

2. Le rayonnement radiation الاشعاع الحراري : échange thermique à travers des ondes et il ne nécessite pas un corps intermédiaire (le soleil). Plus le rayonnement est transmis, plus il y a transfert de chaleur.



Le rayonnement

Ex : le rayonnement du Soleil fait chauffer l'enveloppe et ce grâce aux ondes électromagnétiques émises par le Soleil.

تنتقل الحرارة مباشرة و بدون وسيط عبر موجات اشعاعية.

3. La conduction التوصيل الحراري: échange thermique par contact direct. Plus le matériau est isolant, moins il y a transfert de chaleur.

Ex : une personne pieds nus et un sol très chaud.

انتقال الحرارة عن طريق المادة او اللمس المباشر. كل ما كانت المادة عازلة كل ما نقص التوصيل الحراري.



Conduction

Avant de procéder à la réalisation de l'isolation thermique d'une construction, il faut connaître les caractéristiques thermiques des matériaux et leurs pouvoirs isolants.

Les paramètres à prendre en considération pour le choix de l'isolant sont:

المقاييس التي تأخذ بعين الاعتبار لاختيار المادة العازل:

- Le coefficient de conductivité thermique λ (lambda) معامل الايصالية الحرارية
- La résistance thermique R المقاومة الحرارية .

1. La conductivité thermique λ (lambda): est le pouvoir isolant d'un matériau, elle s'exprime en $W/m.c^{\circ}$. La conductivité thermique d'un matériau et celle de l'isolant est essentiel dans le choix du matériau convenable aux besoins d'isolation pour l'enveloppe de l'ouvrage. (voir vidéo en annexe: comment calculer la valeur λ)

2. La résistance thermique R : est la capacité d'un matériau à éviter et rendre difficile la transmission de chaleur. Elle s'exprime en $m^2.c^{\circ}/W$. elle dépend de deux paramètres importants (λ et l'épaisseur du matériau). (voir vidéo en annexe: comment calculer la valeur R). $R = e / \lambda$

3. L'inertie thermique : est la capacité d'un matériau de stocker la chaleur et de la restituer progressivement . تدريجيا يعيدها تخزين (voir vidéo en annexe: comment calculer la valeur I)

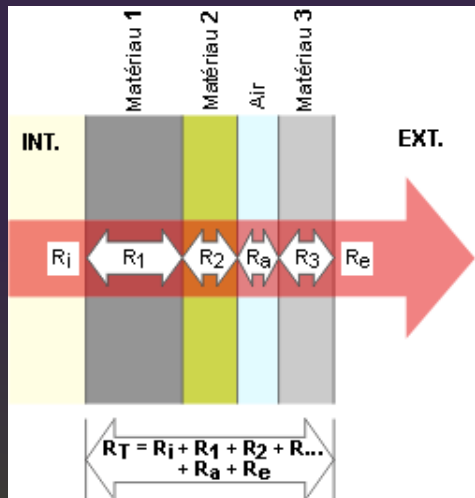
En plus de ses caractéristiques thermiques (λ , R et I), l'isolant doit être :

- Résistant à l'incendie, l'humidité et aux grandes différences de température .
مقاوم للحريق، الرطوبة والفارق الكبير في درجة الحرارة.
- Sain (ne développe aucune nuisance sanitaire sur les usagers). صحي
- Durable (conserve ses caractéristiques dans le temps et ne se détériore pas). مستدام ويحافظ على خصوصياته
- Disponible sur le marché national. متوفر في السوق الوطني.

Détermination de R :

R d'une paroi = la somme des R des différents matériaux qui le composent.

La réglementation thermique (DTR Algérien) exige un certain seuil de résistance thermique à atteindre pour les nouvelles constructions. Exemple : Murs extérieurs $3 < R < 6$



Calcul de R.

<https://energieplus-lesite.be/theories/enveloppe9/echanges-chaaleur-parois/propagation-de-la-chaaleur-a-travers-une-paroi-d2/>

Valeur proportionnelle à l'épaisseur en m si $R = 2 \text{ m}^2 \cdot \text{c/W}$					
$R = e / \lambda$ $e = R \cdot \lambda$					
Matériaux $\lambda \text{ w/m.c}$	Laine de roche 0.037	Béton 1.75	Granit 3.5	Mousses (PSE, PU) 0.039 --- 0.029	Parpaing 0.81
Epaisseur (e) Équivalente en m.	0.075	3.5	7	0.078 --- 0.058	1.62

Performance thermique الأداء الحراري:

Une bonne performance thermique d'une construction

est assurée par l'association du : يعتبر أداء حراري جيد للمبنى اذا :

كانت معاملات التوصيل الحراري لمواد البناء ضعيفة وأقل من 0,065 للمواد العازلة

- Le bon choix des matériaux de construction qui ont un Lambda faible,

- Des matériaux isolants $\lambda < 0,065 \text{ W/m.c.}$

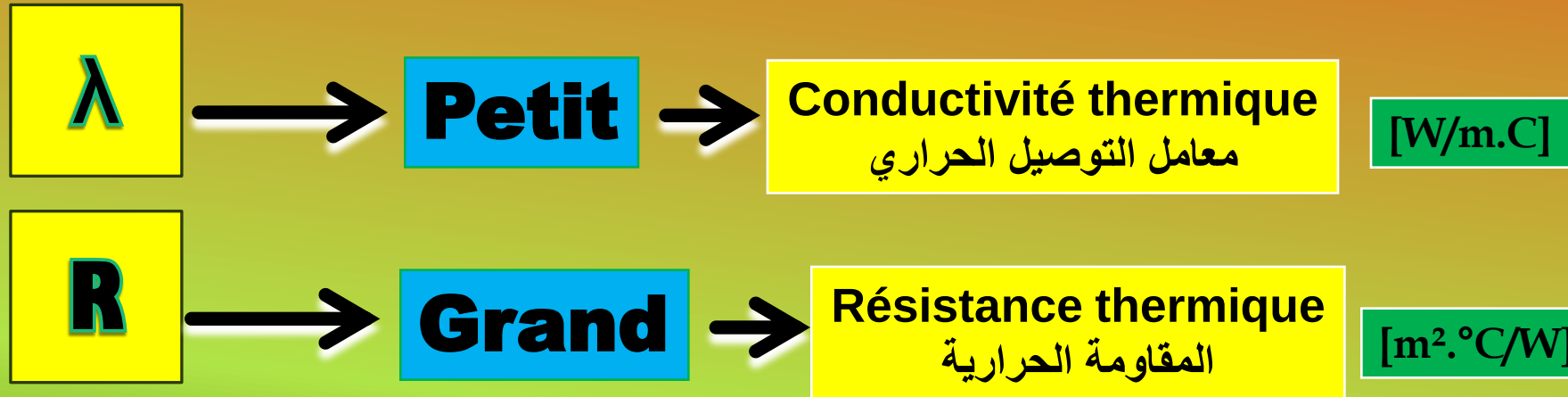
Caractéristiques des matériaux isolants?

Exemples de lambda

MATÉRIAUX	λ
Cuivre	700
Fer	100
Granit	3
Béton	1,75
Bois	0,15
PSE	0,035 à 0,045
Laine de roche	0,033 à 0,042
PII	0,025

0,065
Seuil
matériaux
isolants

$\lambda < 0,065 \text{ W/m.c.}$



Le matériau est isolant (correcteur) si: $\lambda < 0,065 \text{ W/m.c.}$

$\lambda < 0,065 \text{ W/m.c}$ تصنف المادة عازلة و مصححة للعزل في المبنى اذا كانت



Les matériaux isolants (thermique) : مواد البناء العازلة حراري

Les isolants thermiques sont regroupés en 4 grandes familles.

1. Les isolants minéraux العوازل المعدنية:

la laine de verre, la laine de roche, les verres cellulaires ou les argiles expansées.

2. Les isolants naturels الطبيعية:

le liège, les fibres de bois, les chanvres, les fibres de lin, la laine de mouton, les plumes de canard, les panneaux de roseaux, l'ouate de cellulose, la laine de coton, la paille, les torchis.

3. Les isolants synthétiques الاصطناعية :

les polystyrènes expansés ou extrudés, les polyuréthanes ou encore les mousses phénoliques.

4. Les isolants nouvelle génération الجيل الجديد:

panneaux isolants sous vide (PIV) ألواح عازلة منزوعة الهواء sont 6 fois plus performants que la laine de verre ou encore les aérogels et peintures isolantes.



Variétés des matériaux isolants.



Les matériaux isolants المواد العازلة :

La laine de verre : glass mineral

الصوف الزجاجي wool

est l'un des matériaux le plus utilisé en isolation. Elle se compose de débris de verre recyclés et de sable pur :

هو مادة ليفية عازلة مصنوعة من زجاج مع مكونات الرمل والزجاج المعاد تدويره.

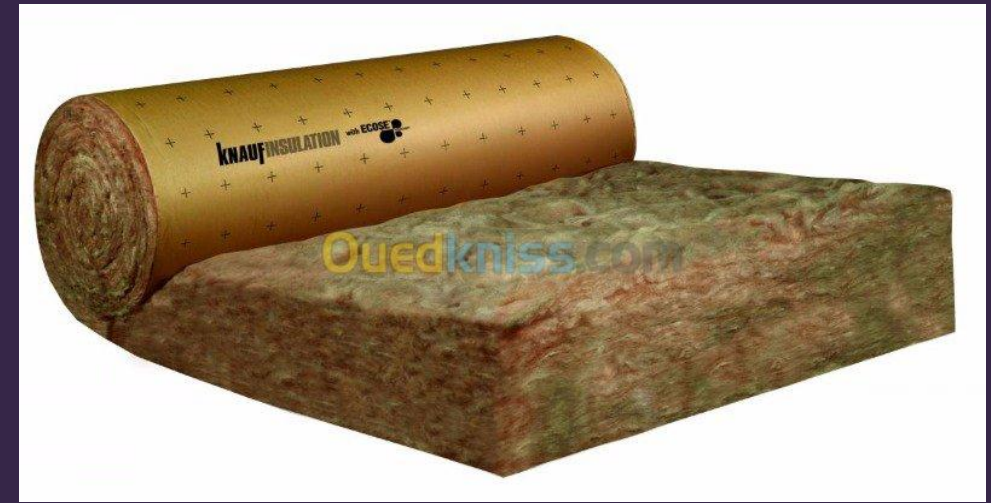
- Matelas مفرش
- Rouleaux لفائف
- Panneaux ألواح .

$$\lambda = 0,030 \text{—} 0,040 \text{ W/m.c}$$

R (résistance thermique dépend de l'épaisseur de du produit. Elle varie de 2,5 à 7,5 m².c/W

Inconvénient : présence de poussière fibreuse et les débris de verre.

السلبيات : وجود غبار ألياف الزجاج و بعض حطام الزجاج.



Rouleau de laine de verre.



Matelas de laine de verre.



La laine de roche : الصوف الصخري : rock mineral wool :

La laine de roche est un matériau isolant fabriqué à partir d'un matériau naturel issu de l'activité volcanique (le basalte). Elle est performante en isolation thermique, phonique et protection contre l'incendie .

الصوف الصخري : هو مادة عازلة غير عضوية ناتجة من الصخر البركاني الأسود البازلت ومواد أخرى.

- Matelas
- Rouleaux
- Panneaux.

$\lambda = 0,033—0,042 \text{ W/m.c}$

R (résistance thermique dépend de l'épaisseur de du produit. Elle varie de 2,35 à 7,2 $\text{m}^2.\text{c/W}$

Inconvénient : elle est moins performante en isolation de la chaleur.



Laine de roche.



الحشو او الصوف La ouate de cellulose السليلوزي :

est un matériau isolant d'origine naturelle, est fabriquée à partir du recyclage du papier et des adjuvants (15%). Elle isole convenablement en hiver comme en été.

هو مادة عازلة طبيعية ناتجة عن إعادة تدوير الورق وخاصة الجرائد
زائد بعض المضافات الكيميائية.

Bon isolant : thermique et phonique.

-Rouleaux

-Panneaux.

$\lambda = 0,035—0,041 \text{ W/m.c}$

R (résistance thermique dépend de l'épaisseur de du produit. Elle varie de 2,35 à 7,2 $\text{m}^2.\text{c/W}$

Inconvénient : elle est moins performante en isolation de la chaleur.

<http://www.lameilleureisolation.com/qu-est-ce-que-la-ouate-cellulose.html>



Panneau de ouate de cellulose.



la ouate de cellulose en vrac.

Le polystyrène expansé PSE الممدد البوليستران :

Le polystyrène expansé est un isolant synthétique qui peut être utilisé pour tout type d'isolation.

هو مادة عازلة كيميائية مصنوعة من حبيبات البوليسترين و مادة محفزة.

- Panneaux.

$\lambda = 0,035 - 0,045 \text{ W/m.c}$

R (résistance thermique dépend de l'épaisseur de du produit.

Inconvénient :

Mauvaise résistance au feu,

Faible isolation phonique.

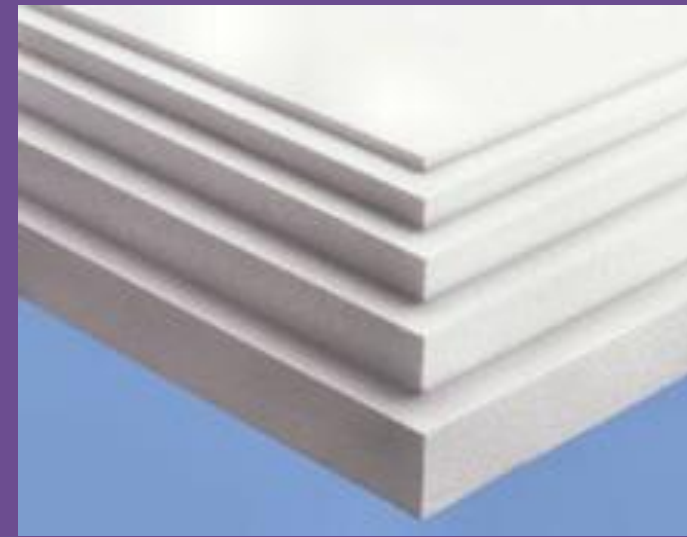
Autres matériaux isolants :

Le liège expansé الممدد الفلين,

-La laine de mouton صوف الخروف ,

-Les fibres de bois ألياف الخشب

-Polyuréthane البولي يوريثين



الواح Plaques de polystyrène



حبيبات البوليسترين polystyrène en bille



Comment isoler? How to insulate? كيفية العزل

L'isolation thermique sert à rendre étanche toutes les surfaces de l'enveloppe qui sont source de transfert de chaleur (perte et gain de chaleur) par l'application des matériaux isolants sur les surfaces en contact avec l'extérieur soit par : العزل الحراري يستخدم لتوقيف التسربات الحرارية للمبنى في كلا الاتجاهين بوضع وإضافة مواد بناء عازلة على المساحات المتضررة من التغيرات الحرارية.

1. Isolation thermique par l'extérieur (ITE), عزل من الخارج,
2. Isolation thermique par l'intérieur (ITI), عزل من الداخل.

- Chercher un confort thermique optimal en été comme en hiver Stopper les variations de températures
تحسين المستوى الارتياح الحراري المفضل في الصيف والشتاء.
- Réduire la consommation énergétique.
تقليل الاستهلاك الطاقوي

La réalisation de l'isolation thermique participe aussi à la réduction des bruits العزل الصوتي provenant de l'extérieur.



Isolation par l'extérieur avec des panneaux de Polystyrène.



Isolation par l'intérieur avec des panneaux en laine de verre.



Schéma simplifié d'une isolation.



Isolation par l'extérieur : external insulation (ITE) العزل من الخارج :

Consiste à placer un isolant, un matériau de parement et un enduit sur les murs extérieurs.

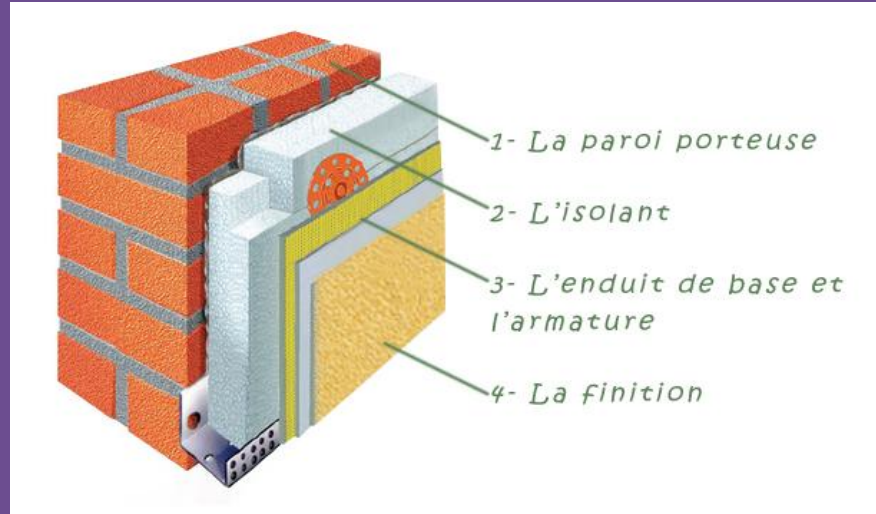


Schéma simplifié d'une isolation par l'extérieur.

<https://www.iso-exterieure.fr/dossier-01-l-isolation-exterieure/le-complexe/>



Isolation extérieure avec bardage.

offre une liberté architecturale pour les façades grâce à une multitude d'aspects extérieurs esthétiques disponibles (matériaux, couleurs, textures) ; conserve et valorise le bâti ;

Traite les ponts thermiques الجسور الحرارية de liaisons planchers et refends avec le mur extérieur ;

assure une excellente étanchéité à l'air مسدود للهواء

améliore l'isolation acoustique العزل الصوتي .



Bardage: cladding كسوة الجدران
Un bardage est un revêtement qui recouvre un mur extérieur en :

- Bois
- Panneaux composites
- Panneaux en béton pan
- Panneau en terre cuite.

Parement تكسية :

Est un revêtement en pierres ou en briques pleines.



<https://www.ideal-pierre-parement.com/service/1/display/Pose>

Le déphasage: time lag وقت انتقال الحرارة :

est le temps qu'il faut à la chaleur pour pénétrer à l'intérieur d'un espace.

Cela permet de garder un environnement adéquat à l'intérieur durant le jour.



Bardage en bois avec isolant.



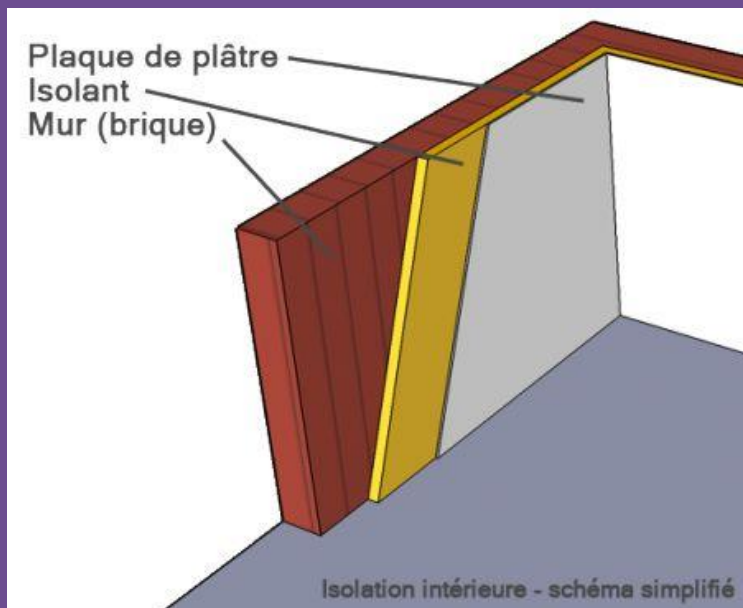
Bardage en terre cuite الطين
avec isolant.



Bardage en panneaux composites avec
isolant ألواح مركبة عازلة.

Isolation par l'intérieur (ITI) العزل من الداخل internal insulation :

Consiste à placer un isolant qui va augmenter la résistance thermique des parois extérieures. Elle est réalisée à l'aide d'un isolant rapporté. Elle consiste à placer l'isolant entre le mur extérieur et la cloison, en général, une plaque de plâtre.



Isolation du toit.



<https://www.lemoniteur.fr/article/isolation-thermique-interieure-iti-la-solution-economique-en-construction.638999#zoom>

Isolant à l'intérieur

Schéma simplifié d'une isolation par l'intérieur.

<https://www.forumconstruire.com/guides/guide-savoir-isolation/isolation-interieur.php>





Bibliographie :

1. Michel Branchu, Christophe Branchu. Isolation thermique et acoustique, Eyrolles, Paris 2012.
2. Veritas (bureau), Isolation thermique des bâtiments, 2015.

Pour approfondir vos connaissances, on vous suggère des liens des vidéos très utiles.

<https://www.youtube.com/watch?v=O-uIDd9ir1s>

https://www.youtube.com/watch?v=oYr_iSfrxT0

<https://www.youtube.com/watch?v=4Qr-uA-g-yY>

https://www.youtube.com/watch?v=_M9gdRR-feU

<https://www.youtube.com/watch?v=JdFFCj3EbWs>

<https://www.youtube.com/watch?v=3H95x5y7aFA>